

JSX & TSX i React

Vad är JSX? JSX står för *JavaScript XML*. Det är en syntax-utökning för JavaScript som gör det möjligt att skriva HTML-liknande kod direkt i dina JavaScript-filer. Det gör koden mer överskådlig och lätt att arbeta med när man bygger komponenter.

1. Hur är JSX uppbyggt?

Vid en första anblick ser JSX ut som vanlig HTML inbäddad i JavaScript. Under huven omvandlas dock all JSX till vanliga JavaScript-funktionsanrop (`React.createElement`) av kompilatorn (t.ex. Vite).

Grundläggande regler för JSX

En enda rot	En JSX-komponent kan bara returnera ett enda rotelement. Om du har flera element måste de omslutas av en gemensam container, till exempel en <code><div></code> eller en osynlig fragment-tagga (<code><>...</></code>).
Stäng ALLA taggar	Till skillnad från vanlig HTML där vissa taggar (som <code><input></code> eller <code>
</code>) kan lämnas öppna, måste alla JSX-taggar stängas. Självslutande taggar avslutas med ett snedstreck, t.ex. <code><input /></code> .
JavaScript i måsvingar	Genom att använda enkla måsvingar <code>{ }</code> kan du hoppa ur HTML-läget och köra vanlig JavaScript direkt i din markup (t.ex. för att visa variabler eller köra metoder).

```
export default function Greeting() {  
  const name = "Sara";  
  
  return (  
    // Vi använder ett fragment för att slippa onödiga div-taggar  
    <>  
      <h1>Välkommen, {name}!</h1>  
      <p>Dagens datum: {new Date().toLocaleDateString()}</p>  
      <input type="text" placeholder="Skriv här..." />  
    </>  
  );  
}
```

2. Skillnaden mellan HTML och JSX

Även om JSX ser ut som HTML finns det viktiga skillnader i hur attribut och egenskaper skrivs. Eftersom JSX kompileras till JavaScript används JavaScripts egna namnkonventioner.

className	Eftersom ordet <code>class</code> är ett reserverat nyckelord i JavaScript (används för klasser), använder man <code>className</code> i JSX för att koppla CSS-klasser.
camelCase för attribut	Attribut med bindestreck i HTML (som <code>onclick</code> eller <code>background-color</code>) skrivs med <code>camelCase</code> i JSX, till exempel <code>onClick</code> och <code>backgroundColor</code> .

3. Vad är TSX?

När du lägger till **TypeScript** i ditt projekt byter filändelsen namn från `.jsx` till `.tsx`.

TSX är helt enkelt JSX med stöd för TypeScript-typer. Det betyder att du kan (och bör) tala om för kompilatorn exakt vilka datatyper dina komponenters props och tillstånd har.

Ett komplett exempel med TSX

```
// 1. Vi definierar ett TypeScript-interface för våra Props
interface ProductCardProps {
  title: string;
  price: number;
  inStock?: boolean; // Frivillig prop
}

// 2. Komponenten skrivs som en TSX-fil där vi typar parametern
export default function ProductCard({ title, price, inStock = true }:
ProductCardProps) {
  return (
    <div className="product-card">
      <h3>{title}</h3>
      <p>Pris: {price} kr</p>

      {/* Villkorlig rendering baserad på boolean */}
      {inStock ? (
        <span style={{ color: 'green' }}>I lager</span>
      ) : (
        <span style={{ color: 'red' }}>Slut i lager</span>
      )}
    </div>
  );
}
```